

Binomio de Newton

Olimpiadas Matemáticas

Diciembre de 2011

El Teorema del Binomio

Una herramienta de gran utilidad en la resolución de problemas tanto de teoría de números, como álgebra y combinatoria, es el «Teorema del Binomio» o *Binomio de Newton*. Pasaremos a enunciarlo, en modo de sumatoria, tal y como es conocido:

$$(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} \cdot b^i$$

Claro está que n es un número natural. Para comprenderlo mejor, escribámoslo como una suma tradicional:

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n \cdot b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} \cdot b^1 + \dots + \binom{n}{n-1} a^1 \cdot b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 \cdot b^n$$

Por ejemplo, podemos inspeccionar de manera inmediata (y de hecho lo aprendemos en el colegio) que $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. Está claro que la justificación de esto, usando el Binomio de Newton, está en que:

$$(a + b)^3 = \binom{3}{0} a^3 b^0 + \binom{3}{1} a^2 b^1 + \binom{3}{2} a^1 b^2 + \binom{3}{3} a^0 b^3$$

Está claro que para valores pequeños de n , resulta incluso engorroso hacer uso del Binomio de Newton. Pero para valores muy grandes, o para valores desconocidos de n , es sumamente conveniente, dado que permite expandir la expresión que tenemos entre paréntesis y nos da la posibilidad de analizar qué está pasando detrás del problema.

Si nos pidieran expandir $(a + b)^7$, podríamos hacerlo a mano, pero con el Teorema del Binomio, tenemos el trabajo casi hecho. Lo único que necesitaríamos calcular, son los valores $\binom{7}{0}$, $\binom{7}{1}$, $\binom{7}{2}$, $\binom{7}{3}$, $\binom{7}{4}$, $\binom{7}{5}$, $\binom{7}{6}$ y $\binom{7}{7}$. Los cuales son respectivamente: 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7 y 1 respectivamente. Luego, usando el Teorema del Binomio, tenemos garantizado que:

$$(a + b)^7 = \binom{7}{0} a^7 b^0 + \binom{7}{1} a^6 b^1 + \binom{7}{2} a^5 b^2 + \binom{7}{3} a^4 b^3 + \binom{7}{4} a^3 b^4 + \binom{7}{5} a^2 b^5 + \binom{7}{6} a^1 b^6 + \binom{7}{7} a^0 b^7$$

Es decir que, hemos obtenido, sin hacer ninguna multiplicación ni división, que:

$$(a + b)^7 = a^7 + 7a^6b + 21a^5b^2 + 35a^4b^3 + 35a^3b^4 + 21a^2b^5 + 7ab^6 + b^7$$

Pensemos si estuviésemos trabajando con números muy grandes, como por ejemplo $(a + b)^{100}$. Está claro que expandir esto a mano es prácticamente ridículo, dada la dificultad que implica multiplicar 100 factores a mano. Pero el Binomio de Newton nos facilita significativamente el trabajo, y sin hacer ningún cálculo más que el de los coeficientes binomiales que nos interesen.

Aplicaciones y ejemplos

Propongamos como ejemplo el siguiente problema:

Demostrar que $46^{47} + 48^{47}$ es múltiplo de 47^2 .

Si tratamos de usar congruencias módulo 47, vemos rápidamente que el número del enunciado cumple que: $46^{47} + 48^{47} \equiv (-1)^{47} + 1^{47} \equiv -1 + 1 \equiv 0 \pmod{47}$. Pero claramente, esto no nos asegura que el número sea múltiplo de 47^2 . De hecho, podríamos insistir con congruencias, pero probablemente esto no nos conduciría a nada. En cambio, si pensamos que: $46^{47} + 48^{47} = (47 - 1)^{47} + (47 + 1)^{47}$, entonces, podríamos usar el Teorema del Binomio en esas sumas que hemos fabricado dentro de los paréntesis.

Notemos que, al expandir $(47 - 1)^{47}$, usando el Binomio de Newton:

$$(47 - 1)^{47} = \binom{47}{0} 47^{47} \cdot (-1)^0 + \binom{47}{1} 47^{46} \cdot (-1)^1 + \dots + \binom{47}{46} 47^1 \cdot (-1)^{46} + \binom{47}{47} 47^0 \cdot (-1)^{47}$$

Advertimos rápidamente que los términos en posiciones impares tendrán al factor -1 elevado a una potencia impar, y por ende serán negativos. En otras palabras, tenemos que:

$$(47 - 1)^{47} = \binom{47}{0} 47^{47} - \binom{47}{1} 47^{46} + \dots + \binom{47}{46} 47 - \binom{47}{47} \cdot 1$$

Por otro lado, expandiendo $(47 + 1)^{47}$ obtenemos que:

$$(47 + 1)^{47} = \binom{47}{0} 47^{47} \cdot 1^0 + \binom{47}{1} 47^{46} \cdot 1^1 + \dots + \binom{47}{46} 47^1 \cdot 1^{46} + \binom{47}{47} 47^0 \cdot 1^{47}$$

Es decir que:

$$(47 + 1)^{47} = \binom{47}{0} 47^{47} + \binom{47}{1} 47^{46} + \dots + \binom{47}{46} 47 + \binom{47}{47} \cdot 1$$

Pero, fijémonos bien, que si sumamos $(47 - 1)^{47} + (47 + 1)^{47}$ hay varios términos en común de ambos números, y varios otros que se simplifican al efectuar la resta. Es decir, que:

$$(47 - 1)^{47} + (47 + 1)^{47} = 2 \cdot \binom{47}{0} 47^{47} + 2 \cdot \binom{47}{2} 47^{45} + \dots + 2 \cdot \binom{47}{44} 47^3 + 2 \cdot \binom{47}{46} \cdot 47$$

Es decir que:

$$46^{47} + 48^{47} = 2 \cdot \binom{47}{0} 47^{47} + 2 \cdot \binom{47}{2} 47^{45} + \dots + 2 \cdot \binom{47}{44} 47^3 + 2 \cdot \binom{47}{46} \cdot 47$$

Nosotros queríamos ver que esa suma era múltiplo de 47^2 . Pero, está claro que en el lado derecho de la igualdad, todos los términos son múltiplos de 47^2 , a excepción del último. Es decir, si probamos que $2 \cdot \binom{47}{46} \cdot 47$ es múltiplo de 47 , el problema queda resuelto. Pero, esto es obvio, dado que $\binom{47}{46} = 47$, y luego, $2 \cdot \binom{47}{46} \cdot 47 = 2 \cdot 47^2$, y es múltiplo de 47^2 como queríamos ver. En conclusión el problema ha quedado resuelto.

La moraleja en este problema, es que a veces no es tan evidente la necesidad del uso del Teorema del Binomio. Es más, en muchos problemas, como el que veremos a continuación, las ideas parecen encaminarse hacia cualquier lado excepto este teorema, por lo cual, es bastante útil tenerlo en consideración siempre a la hora de resolver un problema que esté relacionado con un exponente (en especial si es un número relativamente grande, o que no conocemos).

Otro ejemplo

Hallar las primeras 1000 cifras después de la coma en el desarrollo decimal de $(7 + 4\sqrt{3})^{1000}$.

Para resolver este problema, utilizaremos una idea muy útil en este tipo de situaciones. Primero, notemos que $7 - 4\sqrt{3} \approx 0,07179$. Es decir que $7 - 4\sqrt{3} < \frac{1}{10}$, si elevamos a la mil a ambos lados: $(7 - 4\sqrt{3})^{1000} < \frac{1}{10^{1000}}$. O sea que: $(7 - 4\sqrt{3})^{1000} < 0,\underbrace{000 \dots 000}_{999 \text{ ceros}}1$.

Además, notemos que $(7 + 4\sqrt{3})^{1000} + (7 - 4\sqrt{3})^{1000}$ es un número entero. Para demostrarlo, usemos el Binomio de Newton.

$$(7 + 4\sqrt{3})^{1000} = \binom{1000}{0} 7^{1000} \cdot (4\sqrt{3})^0 + \binom{1000}{1} 7^{999} \cdot (4\sqrt{3})^1 + \dots + \binom{1000}{999} 7 \cdot (4\sqrt{3})^{999} + \binom{1000}{1000} (4\sqrt{3})^{1000}$$

Y por otro lado, tenemos que:

$$(7 - 4\sqrt{3})^{1000} = \binom{1000}{0} 7^{1000} \cdot (-4\sqrt{3})^0 + \binom{1000}{1} 7^{999} \cdot (-4\sqrt{3})^1 + \dots + \binom{1000}{999} 7 \cdot (-4\sqrt{3})^{999} + \binom{1000}{1000} \cdot (-4\sqrt{3})^{1000}$$

Si sumamos ambos $(7 + 4\sqrt{3})^{1000} + (7 - 4\sqrt{3})^{1000}$ los términos en posiciones impares se cancelarán, dejándonos:

$$(7 + 4\sqrt{3})^{1000} + (7 - 4\sqrt{3})^{1000} = 2 \cdot \binom{1000}{0} 7^{1000} \cdot (4\sqrt{3})^0 + \dots + 2 \cdot \binom{1000}{998} 7^2 \cdot (4\sqrt{3})^{998} + 2 \cdot \binom{1000}{1000} (4\sqrt{3})^{1000}$$

Si observamos con atención, detectaremos que $4\sqrt{3}$ aparece siempre elevado a una potencia par. Como $(4\sqrt{3})^2 = 48$, entonces, tenemos que la suma del lado derecho es un número entero, y por ende, tenemos también que $(7 + 4\sqrt{3})^{1000} + (7 - 4\sqrt{3})^{1000}$ es un entero.

Ahora, nosotros queremos encontrar los primeros mil dígitos después de la coma del número $(7 + 4\sqrt{3})^{1000}$, para eso, basta con que hallemos los primeros mil dígitos después de la coma de $(7 + 4\sqrt{3})^{1000} + (7 - 4\sqrt{3})^{1000} - (7 - 4\sqrt{3})^{1000}$, hemos sumado y restado el mismo número. Notemos que la suma de los primeros dos es un entero A . Queremos hallar los primeros mil dígitos después de la coma del número $A - (7 - 4\sqrt{3})^{1000}$. Pero, habíamos visto que $(7 - 4\sqrt{3})^{1000} < 0,\underbrace{000 \dots 000}_{999 \text{ ceros}}1$. Entonces

$$A - 0,\underbrace{000 \dots 000}_{999 \text{ ceros}}1 < A - (7 - 4\sqrt{3})^{1000} < A$$

En el lado izquierdo de nuestra desigualdad tenemos que los primeros mil dígitos después de la coma son todos nuevos. Entonces, viendo que el número del lado izquierdo es apenas menor que A , se deduce fácilmente que los primeros mil dígitos después de la coma de $A - (7 - 4\sqrt{3})^{1000}$ son todos nuevos. Como $A - (7 - 4\sqrt{3})^{1000} = (7 + 4\sqrt{3})^{1000}$ hemos hallado lo que queríamos.